

[별표 14] 성능평가 과업별 내용(제42조 관련)

1. 제1종성능평가의 과업내용

과업구분		내 용
1. 기본과업		제1종성능평가의 기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시하고, 정밀안전진단을 포함 및 결과를 활용하여 성능평가를 실시할 수 있는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.
가. 자료수집 및 분석		◦준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리·수문계산서, 유지관리지침서 ◦시공·보수도면, 제작 및 작업도면 ◦재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ◦시설물관리대장 ◦시설물의 내구성(염해·동해환경, 해안거리 등) 및 사용성(사용자 편의성, 시설물의 수요 및 용량 등)에 대한 자료(세부항목은 성능평가 세부지침 참조) ◦기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단, 성능평가 실시결과 ◦보수·보강이력 및 유지관리 결과보고서
나. 현장조사 및 시험		◦대상시설물의 외관조사 및 외관조사망도 작성(조사범위는 세부지침 참조) - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등 ◦시설물의 내구성능 및 사용성능을 측정하기 위한 현장 재료시험(시험량, 시험부위 등 세부사항은 세부지침 참조) - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파전달속도시험 등), 탄산화 깊이 측정, 염화물함유량시험 등 - 강재 시험 : 강재 비파괴시험(자분 및 초음파탐상시험, 방사선투과시험 등) - 기계·전기설비 및 계측시설의 작동유무 등
다. 안전성능평가	상태 안전 성능	◦외관조사 결과분석 ◦현장시험 및 재료시험 결과 분석 ◦대상시설물에 대한 상태안전성능 평가 ◦시설물의 상태안전성능 결과에 대한 책임기술자의 소견
	구조 안전 성능	◦조사, 시험, 측정 결과의 분석 ◦기존의 구조계산서 또는 구조안전성능 평가 자료 분석 ◦내하력 및 구조안전성능 검토 ◦시설물의 구조안전성능 검토 결과에 대한 소견
라. 내구성능평가		◦외관조사 결과분석 ◦현장시험 및 재료시험 결과 분석, 내구성능 관련 수집자료 검토 ◦사용재료(콘크리트 및 강재 등)에 대한 내구성능 평가 ◦시설물의 내구성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견
마. 사용성능평가		◦사용성능 관련 수집자료 검토 ◦사용환경 및 기능 등에 대한 사용성능 평가 ◦시설물의 사용성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견
바. 종합평가		◦안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 결과 분석

과업구분		내 용
		◦전체적인 평가에 대한 책임기술자의 소견 ◦시설물의 종합성능등급 지정
사. 유지관리 전략 제안		◦시설물의 성능목표 및 성능평가 실시결과 검토·분석 ◦성능목표에 따른 보수·보강 방법 및 전략 제시
라. 보고서 작성		◦CAD 도면 작성 등 보고서 작성
2. 선택과업		선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 제1종성능평가의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시하여야 한다.
가. 자료수집 및 분석		◦구조·수리·수문 계산(계산서가 없는 경우) ◦실측도면 작성(설계도서가 없는 경우 반드시 실측도면을 작성하여야 한다.)
나. 현장조사 및 시험		◦시료채취 및 실내시험 ◦재하시험 및 계측 ◦지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사 ◦수중조사 (하천교량을 정밀안전진단을 성능평가에 포함하여 실시할 경우, 수중 조사에 실시에 관한 사항은 안전점검등의 과업내용에 따른다.) ◦누수탐사 ◦침하, 변위, 거동 등의 측정 (안전점검등 실시결과, 원인 규명이 필요하다고 평가한 경우 필수) ◦콘크리트 제체 시추조사 ◦수리·수충격·수문조사 ◦시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치 및 해체 등 ◦조사용 접근장비 운용 ◦조사부위 표면청소 ◦마감재의 해체 및 복구 ◦기계·전시설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외) ◦기본과업 범위를 초과하는 강재비파괴시험 ◦CCTV 조사, 단수시키지 않는 내시경 조사 등 ◦기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 필요한 추가적인 조사·시험
다. 안전성능 평가		◦구조·지반·수리·수문 해석 (구조계의 변화 또는 내하력 및 구조안전성능이 저하가 예상되는 경우 필수) ◦구조안전성능 평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문 ◦내진성능평가 ◦제시한 보수·보강방법에 따라 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 구조안전성능 평가
라. 내구성능 평가		◦기본과업의 평가 외 내구성능 평가
마. 사용성능		◦기본과업의 평가 외 사용성능 평가

과업구분		내 용
평가		
라. 유지관리 전략 제언		◦자료검토 및 전문가 자문을 통한 목표성능 설정 및 제언 ◦내진보강 방안 제시 ◦시설물 관리방안 제시

2. 제2종성능평가의 과업내용

과업구분		내 용
1. 기본과업		제2종성능평가의 기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시하고, 정밀안전 점검을 포함 및 결과를 활용하여 성능평가를 실시할 수 있는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 성능평가 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.
가. 자료수집 및 분석		◦준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리·수문계산서, 유지관리 지침서 ◦시공·보수도면, 제작 및 작업도면 ◦재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ◦시설물관리대장 ◦시설물의 내구성(염해·동해환경, 해안거리 등) 및 사용성(사용자 편의성, 시설물의 수요 및 용량 등)에 대한 자료(세부항목은 성능평가 세부지침 참조) ◦기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단, 성능평가 실시결과 ◦보수·보강이력 및 유지관리 결과보고서
나. 현장조사 및 시험		◦대상시설물의 외관조사 및 외관조사망도 작성(조사범위는 세부지침 참조) - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등 ◦시설물의 내구성능 및 사용성능을 측정하기 위한 현장 재료시험(시험량, 시험부위 등 세부사항은 세부지침 참조) - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파전달속도시험 등), 탄산화 깊이 측정, 염화물함유량시험 등 - 강재 시험 : 강재 비파괴시험(자분 및 초음파탐상시험, 방사선투과시험 등) - 기계·전기설비 및 계측시설의 작동유무 등
다. 안전성 평가	상태 안전성	◦외관조사 결과분석 ◦현장시험 및 재료시험 결과 분석 ◦대상 시설물(부재)에 대한 상태안전성능 평가 ◦시설물 전체의 상태안전성능 결과에 대한 책임기술자의 소견
	구조 안전성	◦조사, 시험, 측정 결과의 분석 ◦기존의 구조계산서 또는 구조안전성능 평가 자료 분석 ◦내하력 및 구조안전성능 검토 ◦시설물의 구조안전성능 검토 결과에 대한 소견
라. 내구성능 평가		◦외관조사 결과분석 ◦현장시험 및 재료시험 결과 분석, 내구성능 관련 수집자료 검토 ◦사용재료(콘크리트 및 강재 등)에 대한 내구성능 평가

과업구분		내 용
		◦시설물의 내구성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견
	마. 사용성능 평가	◦사용성능 관련 수집자료 검토 ◦사용환경 및 기능 등에 대한 사용성능 평가 ◦시설물의 사용성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견
	바. 종합평가	◦안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 결과 분석 ◦전체적인 평가에 대한 책임기술자의 소견 ◦시설물의 종합등급 지정
	사. 유지관리 전략 제언	◦시설물의 성능목표 및 성능평가 실시결과 검토·분석 ◦성능목표에 따른 보수·보강 방법 및 전략 제시
	라. 보고서작성	◦CAD 도면 작성 등 보고서 작성
2. 선택과업		선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 2종 성능평가의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시하여야 한다.
	가. 자료수집 및 분석	◦구조·수리·수문 계산(계산서가 없는 경우) ◦실측도면 작성(도면이 없는 경우)
	나. 현장조사 및 시험	◦시료채취 및 실내시험 ◦재하시험 및 계측 ◦지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사 ◦수중조사 (하천교량을 정밀안전진단을 성능평가에 포함하여 실시할 경우, 수중 조사에 실시해 사항은 정밀안전진단 과업내용에 따른다.) ◦누수탐사 ◦침하, 변위, 거동 등의 측정 (안전점검 실시결과, 원인 규명이 필요하다고 평가한 경우 필수) ◦콘크리트 제체 시추조사 ◦수리·수충격·수문조사 ◦시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치 및 해체 등 ◦조사용 접근장비 운용 ◦조사부위 표면청소 ◦마감재의 해체 및 복구 ◦기계·전시설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외) ◦기본과업 범위를 초과하는 강재비파괴시험 ◦CCTV 조사, 단수시키지 않는 내시경 조사 등 ◦기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 필요한 추가적인 조사·시험
	다. 안전성능 평가	◦필요한 부위의 구조·지반·수리·수문 해석 등 구조안전성평가 (구조안전성능 검토를 위한 자료(구조계산서 및 구조안전성능 평가 자료 등)가 없거나 부족한 경우, 이전 성능평가 결과보고서 및 설계도서, 외관조사 및 재료시험 결과 등을 검토하여 구조적인 취약부에 대한 구조·지반·수리·수문 해석 등의 구조안전성능 평가를 실시 한다.)

과업구분		내 용
		◦보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 구조안전성능 평가
	라. 내구성능 평가	◦기본과업의 평가 외 내구성능 평가
	마. 사용성능 평가	◦기본과업의 평가 외 사용성능 평가
	라. 유지관리 전략 제안	◦자료검토 및 전문가 자문을 통한 목표성능 설정 및 제안